

CAPACITACIÓN FORMACIÓN SITUADA

2019

CIENCIAS NATURALES

6° Grado

Bloque Tierra y Universo

Secuencia:

La Tierra es un planeta cambiante

Autoras: Ana Laura Monserrat y Carolina Guerra Navarro
Compilación: Juan Pablo Pelotto

Actualizado Feb 2017 - Disponible en www.cienciacaba.wix.com/escuela

La Tierra es un Planeta Cambiante

Fundamentación

A lo largo de esta secuencia se pretende abordar el tratamiento de la noción de que la Tierra, desde su origen, continúa cambiando permanentemente. Ello conlleva al abordaje de dos cuestiones en torno a los procesos que sufren esos cambios: la escala (temporal y espacial) y el tipo de procesos.

Con respecto a la escala, las ideas básicas a enseñar están alineadas en torno a que la Tierra no es inmutable sino que sus características han ido cambiando a lo largo de millones de años y que es posible saberlo mediante la interpretación de procesos del presente, con lo cual haremos foco en los procesos abriendo interrogantes y debates en torno al tiempo y a la dimensión espacial que éstos abarcan.

Con respecto a los procesos es importante destacar que el diseño curricular tiene una propuesta relacionada con la diferencia entre cambios **lentos** y cambios **violentos**. Esta clasificación está relacionada con una controversia de la historia de la geología, pero tiene ciertos problemas que no podemos dejar de mencionar: los cambios de la Tierra tienen velocidades muy diversas, desde segundos (como el caso de las avalanchas y de erupciones volcánicas) hasta millones de años (como la formación de amplios valles de río y de cadenas montañosas). Es muy difícil establecer una línea fija entre los cambios bruscos (abandonamos la palabra “violento” por su connotación cultural) y los lentos. Hoy en día se ha llegado a otra clasificación, bastante más práctica. La ciencia que estudia los cambios en la Tierra es la Geodinámica, y su estudio se divide en dos subáreas disciplinares: la geodinámica **endógena** y la geodinámica **exógena** (así están divididos los grupos de investigación en las Universidades). Esta división hace referencia al **origen de los cambios de la Tierra** y consideramos que esa distinción puede ser útil a la hora de enseñar a observar el relieve: hay cambios que se originan en la superficie de la Tierra (exógenos, como la formación de valles de río, de valles de glaciares, de deltas, y también todos los movimientos de remoción en masa como las avalanchas y torrentes de barro) y cambios que se originan en su interior (endógenos, como el movimiento de placas tectónicas que producen al vulcanismo, los terremotos, la formación de montañas).

En este sentido, la secuencia que aquí presentamos da la oportunidad al docente de trabajar con los chicos una variedad de procesos que, a lo largo del tiempo han ido modificando el aspecto de la Tierra, haciendo hincapié en la erosión y el movimiento de las placas tectónicas. A través de la elaboración y utilización de modelos, y del análisis de textos, videos e imágenes, más allá de los contenidos conceptuales, esta propuesta plantea la inclusión de actividades en las cuales el alumno tendrá la posibilidad de poner en juego modos de conocer de las ciencias naturales.

¿Qué propone el Diseño Curricular?

La Tierra	
Ideas básicas	Alcance de los contenidos
• La Tierra es un planeta inestable, su aspecto cambia a lo largo del tiempo como resultado de distintos procesos. Algunos de ellos son muy lentos y otros son violentos.	• Noción de que la Tierra, desde su origen, continúa cambiando permanentemente. • Distinción entre procesos que modifican el paisaje lenta o violentamente, desde el punto de vista geológico. • Eventos que, a lo largo de su historia, han ido modificando el aspecto de la Tierra. Glaciaciones, surgimiento de cadenas montañosas, separación de los continentes. - Información acerca de la constitución de la corteza terrestre, y sobre las explicaciones de los cambios en la disposición de los continentes a lo largo del tiempo geológico.

Secuencia de enseñanza

ACTIVIDAD 1: Indagación de ideas previas de los alumnos sobre las diferentes formas del relieve y sus orígenes

Se espera que los alumnos expongan sus ideas acerca de la diversidad de formas de relieve y su origen, así como los cambios en el paisaje y los tiempos que demandan.

Se propone un trabajo con imágenes que representan distintas formas del paisaje, algunas originadas por procesos que ocurren en la superficie de la Tierra (exógenos) y otras, por procesos internos del planeta (endógenos)¹. Estos procesos a su vez poseen diferente duración, algunos son casi instantáneos mientras que otros transcurren a lo largo de millones de años. En el Anexo I se pueden encontrar ejemplos de imágenes que podrían usarse en esta actividad (si los utiliza, recuerde quitar los epígrafes). En esta colección de imágenes se representan formas del paisaje originadas por procesos endógenos, como volcanes, grietas del terreno abiertas por terremotos, cadenas montañosas, y formas del paisaje causadas por procesos exógenos, como los acantilados de una costa marina, el valle de un río o de un glaciar, entre otras.

Los alumnos, reunidos en pequeños grupos, recibirán un juego de imágenes o las observarán en sus netbooks y se les planteará la siguiente situación problemática:

¹ En el ANEXO IV se encuentra una explicación acerca del tema por si el docente desea profundizar.

Si visitáramos estos paisajes, ¿los encontraríamos iguales o distintos a como se los ve en la foto? ¿Qué les parece que está cambiando en cada uno?

Se les pedirá que escriban, dentro de los grupos, los cambios que podrían ocurrir en cada uno de los paisajes observados. El sentido de esta situación es que los alumnos se detengan a observar y reconozcan que algunos paisajes son más “cambiantes” que otros y comiencen a anticipar qué procesos están ocurriendo en cada caso.

Para favorecer los intercambios en los grupos, el docente puede intervenir con preguntas que ayuden a hacer foco en los cambios del paisaje y sus causas, tales como:

¿Si no estuviera ese río, el paisaje tendría el mismo aspecto? ¿El río llevará siempre la misma cantidad de agua? ¿Qué arrastra el río en su agua?

¿Cuál será el origen de la lava que se ve en la imagen? ¿La lava fluye constantemente como un río? ¿Qué pasará con la lava si se enfría?

¿Podrían ocurrir terremotos en todos estos paisajes? ¿Dónde se originan los terremotos? ¿Cuánto tiempo se les ocurre que puede durar un terremoto? ¿Qué cambios les parece que puede provocar el terremoto en el relieve?

Luego, se propone una puesta en común orientada por el docente, quien registrará en un afiche las ideas que vayan surgiendo. Es posible que los alumnos realicen comentarios sobre los distintos agentes (agua, hielo, viento) que pudieron actuar sobre el paisaje, o que planteen que algún paisaje “siempre fue así”. En el primer caso, se tomará nota y se recuperarán esas ideas en actividades posteriores, pero con respecto a lo segundo, se problematizará con intervenciones como:

Si tuviéramos una máquina en el tiempo y pudiéramos viajar hasta un año antes que se sacara la foto, ¿qué les parece que encontraríamos en ese paisaje? ¿Y si viajáramos hacia el futuro? ¿Si en vez de un año viajáramos cien o mil? ¿Y un millón de años?

Se completará el registro con las nuevas ideas que aporten los alumnos y se explicitará que en las siguientes actividades se continuará trabajando e investigando sobre ellas.

Actividad 2: Cambios en el paisaje debido a procesos exógenos. El agua como agente modelador del paisaje²

Se espera que los alumnos exploren los efectos erosivos del agua mediante la construcción de modelos y conceptualicen los cambios en el paisaje debidos a procesos exógenos.

En la actividad anterior los alumnos se aproximaron a la diversidad de formas de relieve y los procesos que las originaron. Ahora se propone estudiar un tipo de cambios que dan forma al paisaje: los cambios debido a procesos que se originan en la superficie de la

² El agua ejerce una acción modeladora del paisaje. El término modelador alude a sus acciones de erosión, transporte y a su capacidad de sacar material de un sitio, transportarlo y depositarlo lejos de donde fue tomado. La erosión puede considerarse un proceso “lento” y puede ser causado además del agua por otros dos agentes erosivos: el hielo y el viento. Véase Anexos III y IV.

Tierra, es decir, los procesos exógenos. En particular, se trabajará con un proceso relativamente fácil de percibir como el relacionado con la capacidad que tiene el agua de remover material de un sitio, dejando una huella en el terreno, es decir, la *erosión* por la acción del agua. Para ello se plantea el trabajo con un modelo sencillo que permita visualizar y analizar la acción modeladora del agua.

La realización del modelo de erosión representa cómo el agua modela el terreno. Sin embargo, al ser un “modelo” solo representa algunas de las características de dicho proceso. Es importante entonces que oriente a los alumnos en la comprensión de las limitaciones que tiene un modelo para explicar fenómenos naturales. En este caso, la escala de trabajo implica una distancia fundamental: el proceso que en el modelo lleva unos segundos, en la naturaleza lleva miles de años. La cantidad de agua que arrojamamos con la probeta es muy diferente de la que contiene un río, y también lo es la cantidad de material que éste transporta. Es preciso extrapolar las observaciones a una escala de paisaje y pensar con los chicos. Para ello se pueden plantear preguntas como: *¿Qué diferencia hay en la forma en que tiramos el agua nosotros y la forma en que corre el agua en un río? ¿De dónde les parece que viene el agua que corre por el río? ¿Cuánto tiempo les parece que le tomará al agua formar un valle grande?*



*** elevación del terreno ***

El agua ingresa al paisaje en forma de lluvia, y dado que ha llovido desde que existe la atmósfera, entonces siempre hubo erosión por agua en el paisaje. Si el sustrato (la tierra o arena en este caso) es llevado paulatinamente por el agua hacia las zonas más bajas del relieve (el océano) y se deposita, entonces en algún momento, cuando ya no haya tierra por socavar, el paisaje será un gran océano. Si se logra hacer este viaje en el tiempo con la imaginación, es posible que los chicos lleguen a la conclusión que históricamente llegaron aquellos que investigaban este fenómeno en los siglos XVIII y XIX: *si el agua socava y termina aplanando el terreno ¿por qué después de tantos años aun existen montañas? ¿Será que en el futuro el relieve será plano? ¿Dentro de cuántos años pasaría eso?*



Cuando las teorías sobre la Edad de la Tierra comenzaron a arrojar valores de millones de años, esta incógnita se transformó en un verdadero misterio. A esta altura, el relieve debería ser plano. Una respuesta que encontraron los geólogos a este enigma es la siguiente: el relieve siempre se aplan por erosión, pero por alguna razón, también se eleva en algunos sectores (formando cordilleras montañosas), a veces lentamente durante miles de años, y a veces solo abruptamente pero solo unos centímetros, durante terremotos, con lo cual siempre hay sectores “altos” que el agua puede socavar. A mediados del SXX surgió en el ambiente científico un sistema de teorías: la tectónica de placas, que ayuda a explicar todos los fenómenos de cambios en la Tierra. Al parecer, los cambios de la Tierra que tienen un origen en su interior (procesos endógenos), generan las elevaciones del terreno que permite la continuidad de los cambios que se originan en la superficie de la Tierra (procesos exógenos).

Aquí presentamos un dibujo del ciclo de los ríos, que ayuda a entender este tema: el agua corre desde una zona alta hacia una zona baja, llevando sustrato. Ello genera que se vayan agrandando las grietas del terreno (valles) hasta llegar a una superficie plana. El ciclo se reinicia cuando por movimientos tectónicos el terreno se eleva, y nuevamente el agua correrá desde la zona más alta hacia el océano, formando nuevos valles.

Inicialmente se planteará una situación problemática a partir de imágenes en las que se observa la acción erosiva del agua:

En las últimas vacaciones Julián fue a visitar a sus tíos a Mendoza y entre los lugares que lo llevaron a visitar el que más le gustó fue el cañón del río Atuel. Cuando me mostró la foto que sacó, me acordé de otro cañón famoso, el del río Colorado, en Estados Unidos. Me contó que su tío le explicó cómo era que se había formado ese paisaje, que no siempre fue así. Para que entendiera mejor, el tío de Julián puso un poco de tierra en una bandeja y dejó correr agua. ¿De qué forma habrá acomodado la tierra en la bandeja? ¿Por qué les parece que lo hizo así? ¿Qué suponen que ocurrió cuando dejó correr el agua? ¿Habría cambiado algo si utilizaba arena o un trozo de roca?



Cañón del Atuel, Mendoza, Argentina - Cañón del Colorado, Estados Unidos

<http://www.teleaire.com/wp-content/uploads/2012/05/ca%C3%B1on1.jpg>.

Se promoverá el intercambio de ideas entre los alumnos alrededor de la situación problemática y luego se los invitará a que reproduzcan la experiencia allí mencionada. En pequeños grupos decidirán cómo dispondrán la tierra en la bandeja (en forma de montaña, uniformemente distribuida o como les parezca apropiado a ellos) y luego de preparar la bandeja se les pedirá que tomen registro del aspecto inicial de ese “modelo” de paisaje en miniatura, ya sea mediante una narración, un dibujo o idealmente una fotografía. El docente orientará este registro haciéndoles prestar atención en las características del paisaje: *¿Es plano? ¿Es rugoso? ¿Tiene huecos?* y en la manera en que están tomando el dato ya que después de la experiencia deberán registrar lo mismo, preguntando por ejemplo *¿a qué altura están tomando la foto? ¿desde dónde nos ubicamos para hacer el dibujo?*.

Luego se les pedirá que anticipen qué ocurrirá al verter el agua con esas características que identificaron, y finalmente verterán el agua prestando atención al recorrido que realiza, si arrastra material, el “dibujo” que forma y qué pasa con el material que fue arrastrado. Nuevamente registrarán el nuevo aspecto del modelo para contrastar lo ocurrido con sus anticipaciones.

Se los invitará a repetir la experiencia explorando distintas variables como el material sobre el que corre el agua (tierra, arena), la inclinación de la bandeja (horizontal, con

distintos grados de inclinación), siempre registrando el *antes* y el *después* del vertido de agua. En este sentido, el docente podrá intervenir preguntando, por ejemplo, *¿ocurrirá lo mismo si colocamos arena en lugar de tierra? ¿Y si inclinamos la bandeja? ¿Y si armamos una montañita más alta?*

En una puesta en común se compartirá el registro tomado por los alumnos. Las siguientes intervenciones del docente ayudarán a entender mejor el fenómeno de erosión: *¿Ocurrió lo mismo en los dos materiales? ¿Ocurre lo mismo si se varía la inclinación de la bandeja o la altura desde donde se deja caer el agua? ¿El camino que realizó el agua fue el mismo en todas las bandejas? ¿Qué pasó con el material que arrastró el agua? ¿Si en vez de tierra o arena tuviésemos un trozo de piedra, ocurriría lo mismo? ¿Cuánto tiempo le llevaría al agua generar un surco en la piedra: años, décadas, miles de años, millones de años?*

Retomando la situación problemática, se pedirá a los alumnos que escriban la explicación que le habrá dado el tío de Julián sobre cómo se formó el cañón del Atuel.

Se sugiere preguntar qué nuevas explicaciones darían para argumentar cómo es que se generó ese surco tan grande, precisando ya el nombre de *valle*, y cuánto tiempo le habrá llevado al agua generarlo.

Finalmente, se compartirán las distintas explicaciones en un intercambio oral.

Nota para el docente:

Es posible que los chicos planteen una idea que surgió en su momento en la historia de la ciencia, que para abrir un surco en la Tierra del tamaño del cañón de las fotografías seguramente hizo falta una gran tormenta de agua (un “diluvio”). Aquí es importante que el docente haga hincapié en que no podemos viajar en el tiempo, pero tal como hacen los geólogos podemos usar los procesos que conocemos y observamos hoy en la Tierra para explicar el pasado (este método se denomina actualismo). Dado que no hay lluvias tan intensas como para generar un surco como el del Cañón en los tiempos de una vida humana, la única explicación científica es que una cantidad de agua como la actual estuvo erosionando ese surco durante un tiempo muy prolongado.

Luego, se destinará un momento para la conceptualización del fenómeno modelizado, introduciendo la idea de erosión y su responsabilidad en el modelado del paisaje.

Actividad 3: Cambios en el paisaje debido a procesos endógenos. El crecimiento de las montañas.

Se espera recuperar ideas previas de los alumnos particularmente sobre los cambios de la Tierra provocados por procesos que se originan en su interior (endógenos). También se espera que los alumnos reconozcan que en las cadenas montañosas hay cambios de relieve diferentes a los estudiados cuando trabajaron erosión.

Se planteará a los alumnos la siguiente situación problemática:

La inmensidad del Aconcagua, uno de los picos más altos del mundo, sería mayor a la que se conocía. Un grupo de científicos determinó que el cerro es dos metros más alto de lo que indica el último registro oficial: alcanza los 6.964,4 metros. Nuevos sistemas de estudio, elaborados en base a tecnología de avanzada, permitieron encontrar diferencias respecto a la medición anterior, confeccionada en 1989.

Profesionales de las universidades de Rosario, Cuyo y San Juan, y de los institutos Geográfico Nacional y Espacial de Dinamarca profundizarán el trabajo para precisar si algún desplazamiento natural pudo alterar significativamente la altura o si la diferencia de casi dos metros y medio se debe a la precisión del nuevo instrumental.

Clarín, 14/06/12

El Everest forma parte de la cadena montañosa del Himalaya en la frontera entre China y Nepal. Con una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar, el Everest es el punto más alto de la Tierra y crece a razón de aproximadamente medio centímetro por año, lo que en la actualidad lo hace unos 25 centímetros más alto que cuando Hillary y Norgay alcanzaron la cima por primera vez en 1953.

¿Cómo podrían explicar este hecho?

Luego se invitará a los alumnos a discutir el problema en pequeños grupos y a ubicar la cordillera del Himalaya en un mapa. Se realizará una breve puesta en común y se registrarán las ideas de los alumnos en un afiche o en el pizarrón.

A continuación se planteará que una noticia similar involucra al Aconcagua, el pico más alto de la cordillera de los Andes y se propondrá su lectura:

Tras la lectura, se indagará sobre los conocimientos previos de los chicos acerca de la cordillera de los Andes³. Luego se preguntará:

¿A qué “desplazamiento natural” podría estar haciendo referencia esta noticia? ¿Pasará entonces con la Cordillera de los Andes lo mismo que pasaba con los Himalayas? ¿Cómo podríamos explicar si eso pasa?

Se registrará las ideas de los alumnos en un afiche o en una producción escrita por ellos en sus cuadernos. Este afiche o la producción realizada en sus cuadernos se retomará el cierre de la secuencia.

³ Si ya trabajaron sobre ambientes del pasado y han investigado el surgimiento de la cordillera se debería aquí recuperar lo trabajado en esa oportunidad.

Actividad 4. Cambios en el paisaje debido a procesos endógenos. Localización en el mundo de las erupciones volcánicas y los terremotos.

Se espera que los alumnos adviertan, a partir del trabajo con noticias periodísticas, que procesos de corta duración como las erupciones volcánicas y los terremotos tienen relación entre sí.

En una actividad anterior los estudiantes conceptualizaron el proceso de erosión del paisaje como un cambio lento y gradual que ocurre en toda la superficie de la Tierra. Luego se indagaron sus ideas previas sobre otros cambios que ocurren lentamente y que no tienen que ver con la erosión, que es el crecimiento de las montañas.

Retomando las ideas de los chicos, sobre el crecimiento de las montañas, que se registraron en la actividad anterior, se propone un primer momento de lectura de noticias periodísticas sobre erupciones volcánicas y terremotos en Argentina y Chile. El objetivo de esta actividad es ampliar sus nociones acerca de la relación que existe entre los cambios que ocurren en las cadenas montañosas y de los lugares donde se producen terremotos, volcanes y tsunamis. Se finalizará con una ubicación de estos últimos en un mapa planisferio.

El docente seleccionará notas periodísticas recientes relacionadas con la actividad volcánica o sísmica en el Cono Sur en la actualidad y que hayan repercutido de alguna manera en nuestro territorio.⁴

Antes de comenzar la lectura, se compartirá con los alumnos el propósito lector, por ejemplo a través de intervenciones como:

“Ya hemos aprendido sobre cambios en el paisaje que llevaron mucho tiempo como la formación del valle de un río o la formación de montañas, que sabemos que no aparecen bruscamente. Ahora vamos a leer noticias periodísticas sobre otros cambios en el paisaje: los causados por volcanes, terremotos y maremotos. ¿En qué se diferencian estos cambios de los que vimos? ¿Los cambios y efectos producidos por los volcanes, maremotos y terremotos surgieron del interior o del exterior de la Tierra?”.

Se dividirá la clase en pequeños grupos y se asignará una noticia a cada uno. Se orientará la lectura con algunas preguntas tales como:

¿Dónde sucedieron estos fenómenos? ¿Este artículo hace referencia a los cambios que ocurrieron en poco tiempo o lentamente durante muchos años? ¿Qué les hace pensar eso?

Algunas noticias sugeridas

Bariloche vuelve a quedar bajo cenizas. Efectos del volcán Calbuco (Chile) sobre nuestro país. <http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-271150-2015-04-23.html>

Un sismo de 7 grados se sintió en el sur Chile y repercutió en Neuquén. http://www.clarin.com/mundo/Chile-sismo_0_401360073.html

Tsunami en Iquique, Chile. <http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2014/04/925504/Tsunami-en-Iquique-inunda-Gobernacion-Maritima-consultorio-y-terminal-de-buses>

⁴En la Webgrafía se encuentran los enlaces a sitios que brindan más información sobre este tipo de fenómenos en Argentina y en el mundo.

Durante la lectura, se pedirá a los alumnos que subrayen las oraciones donde el artículo da cuenta de la información que están buscando y que luego compartan lo leído oralmente con el resto de la clase.

Al finalizar la puesta en común se sugiere abrir el debate entre los grupos sobre dónde, cómo y por qué se producen las erupciones volcánicas, los terremotos y tsunamis, a través de preguntas como:

¿Se podrán producir terremotos en cualquier lugar del planeta?

¿Podrá producirse un terremoto en la Provincia de Buenos Aires? ¿Podría ocurrir un tsunami en las costas de Mar del Plata? ¿Cómo habría que hacer para averiguarlo?

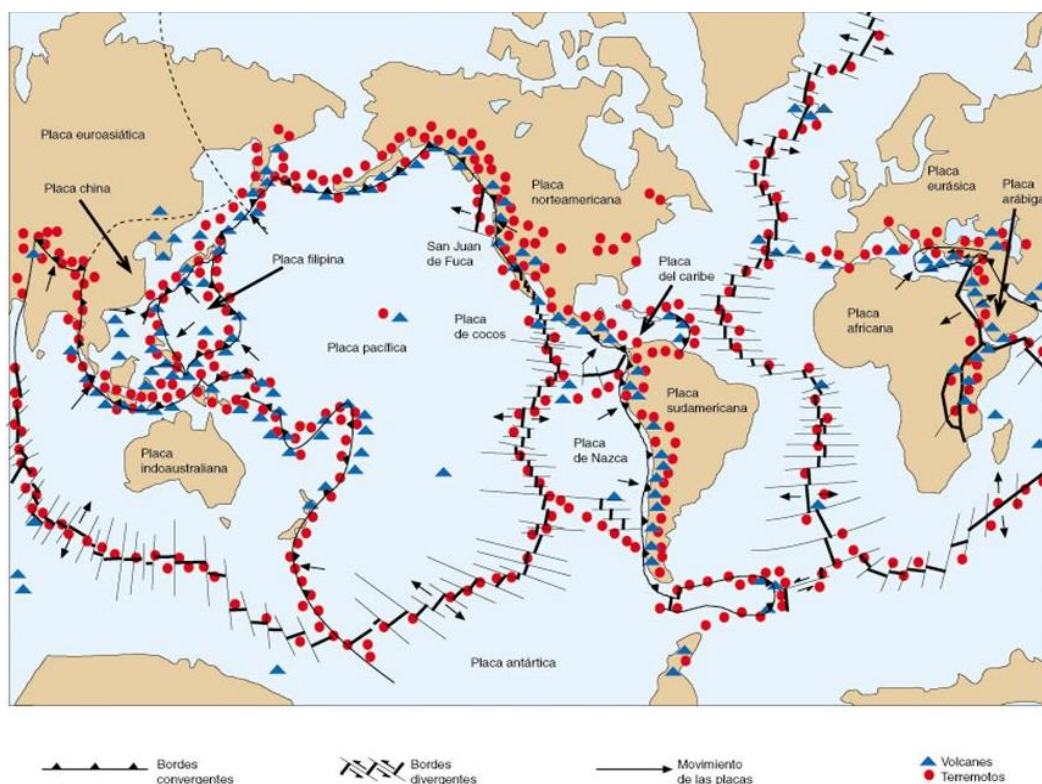
¿Hay alguna relación entre los terremotos, las erupciones volcánicas y los tsunamis?

Se recuperará la información recogida por cada grupo acerca de los lugares en los que ocurren los fenómenos de las noticias leídas, para comenzar a explorar algunas ideas en torno a su localización. Por ejemplo, se podrá preguntar: *¿Existe alguna coincidencia entre la localización de los terremotos y la de los volcanes?*

En grupos, los alumnos leerán copetes de notas periodísticas⁵ seleccionadas por el docente sobre volcanes, terremotos y tsunamis de todo el mundo, y deberán ubicar en un planisferio los fenómenos aludidos en cada noticia. Luego, se hará un plenario para compartir la distribución geográfica que cada grupo encontró y poner de manifiesto las coincidencias en la ubicación de sismos, tsunamis y volcanes.

A continuación se mostrará alguna imagen que ilustre la distribución planetaria de estos fenómenos y se plantearán algunas preguntas orientadoras tales como: ***¿De qué manera se distribuyen estos tres fenómenos naturales? ¿Se distribuyen ordenados siguiendo una línea o dispersos como en una nube?***

Distribución de volcanes y terremotos



⁵En el Anexo II se ofrece una lista de notas periodísticas que es posible trabajar con los alumnos.

Fuente: <http://image.slidesharecdn.com/geosferayriesgosgeolgicos-100120131719-phpapp02/95/riesgos-geolgicos-volcanes-y-terremotos-7-728.jpg?cb=1264359101>

Los alumnos observarán que los fenómenos están alineados entre sí y que en muchos casos coinciden con la presencia de cordilleras. Entonces, se espera que comiencen a pensar en que debe haber algún proceso que una la formación de montañas con el vulcanismo y la ocurrencia de terremotos.

La intervención del docente destacará que esas líneas generan formas cerradas, es decir, nos son líneas sueltas sino que están encerrando superficies. Cada una de esas superficies es una “placa tectónica”.

Al finalizar esta actividad, el docente orientará a los chicos para formular las preguntas que surgen a partir de las observaciones realizadas. Una posible pregunta sería: *¿Qué proceso hace que los volcanes, tsunamis y terremotos estén alineados formando “placas”?*. Se invitará a los chicos a elaborar sus propias teorías acerca de dicho proceso.

Actividad 5. Interpretación de la localización de los procesos endógenos a partir de la Tectónica de Placas

Se espera que los alumnos se aproximen a un sistema de teorías que da cuenta de la relación entre la formación de montañas, la actividad volcánica y la ocurrencia de terremotos, conocido como “tectónica de placas”.

Retomando el afiche realizado por los chicos en la actividad 3 en una lectura conjunta con los chicos y recuperando la pregunta acerca de la relación entre volcanes, terremotos y tsunamis que se redactó en la actividad 4, se invitará a los niños y niñas a ver un video para continuar indagando en esos interrogantes y luego trabajar con un programa de simulación de Tectónica de Placas en el cual podrán interactuar con un modelo basado en este sistema de teorías.

Proponemos la observación de un fragmento de casi cinco minutos del programa Explora del canal Encuentro, en donde el Dr. Andrés Folguera explica las características de la Tectónica de Placas (es muy importante que solamente se visualice el video desde el minuto 4:00 hasta 8:40).

Url del video: <http://www.educ.ar/recursos/ver?id=106147>

Al finalizar de ver el segmento indicado del video, el docente volverá a las preguntas y explicaciones de los chicos, analizando si pueden descartar algunas y si pueden formular otras nuevas. Se sugiere que se observe una vez más ese mismo tramo del video o al menos los breves segmentos en donde se explica aquello que más se relacione con las preguntas de los chicos. No se espera que a partir de la observación y análisis del video los chicos alcancen una idea acabada de la Tectónica de Placas sino simplemente que se aproximen a su conocimiento. Es muy probable que esta actividad genere muchas preguntas interesantes en los chicos. El docente procederá entonces a contarles que así como ellos hicieron el modelo de erosión para estudiar los procesos exógenos, hay modelos para explicar los procesos endógenos sobre los que acaban de debatir.

Una versión muy simplificada del modelo de movimiento de placas tectónicas, parecida a la que mostraba el Dr. Folguera en la pantalla de su computadora en el video, la encontrarán en la simulación de Phet sobre Tectónica de Placas⁶. El docente podrá plantear preguntas orientativas para la exploración del modelo, como las siguientes:

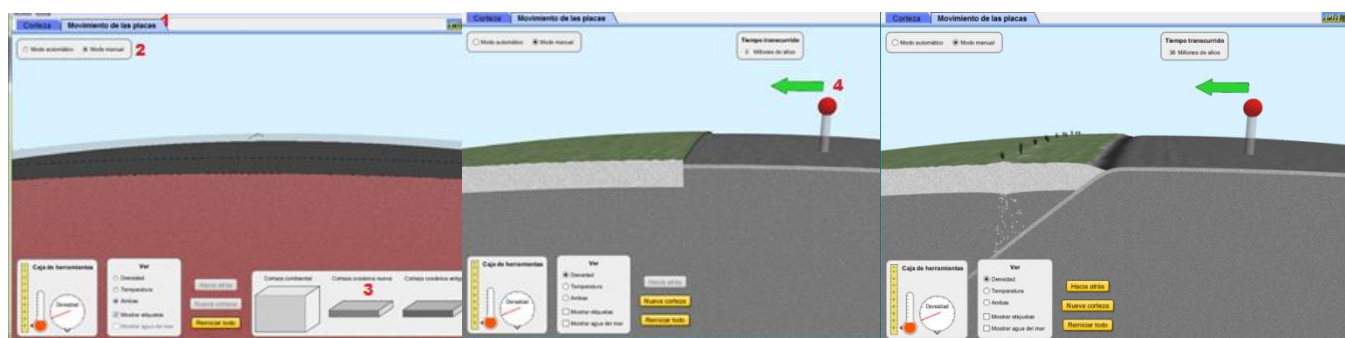
El modelo de simulación se puede descargar de la página de Phet- Interactive Simulations, de la Universidad de Colorado.

<https://phet.colorado.edu/es/simulation/plate-tectonics>

- ¿Qué es lo que ven en la pantalla? ¿Con qué elementos podemos trabajar?
- Dice “corteza continental” y “corteza oceánica” ¿qué podemos interpretar con esos nombres?⁷

Instructivo:

1. Hacer click en la pestaña *Movimiento de las placas*(1)
2. Seleccionar el *Modo manual*(2)
3. Arrastrar una de las tres clases de corteza(3) hasta el esquema principal (centro de la pantalla) y luego la otra
4. Mover la palanca (4)
5. Observar qué pasa.
6. Reiniciar y repetir usando otra combinación de cortezas.



En el ejemplo que se muestra se combinaron una corteza oceánica (derecha en la pantalla) y una continental (izquierda en la pantalla)

En la pestaña *Corteza* se puede modificar cada variable para entender cómo son los tres tipos de corteza que se ofrecen en la pestaña *Movimiento de las placas*.

⁶Estas simulaciones se encuentran instaladas en las computadoras de los alumnos con el nombre de PhET. Se utilizará la simulación llamada *Tectónica de Placas*. Para poder utilizarla es necesario que tengan instalado el complemento Java o se puede descargar de: <https://www.java.com/es/download/>.

⁷ La parte superficial de la Tierra que se estudió en 5to grado y que se compone por los Continentes y los Océanos, se llama “Corteza”. La corteza de la zona continental es diferente de la oceánica, tiene diferente constitución química y diferente comportamiento físico. Eso es lo que se ve en el modelo de simulación y también lo que causa la forma en que se comportan las placas tectónicas cuando chocan entre sí.

Actividad de cierre e integración de la secuencia

Se propone entonces que se retomen las explicaciones que pensaron los chicos durante las actividades 1, 3 (el afiche que realizaron) y 4 y se contrasten a la luz de lo aprendido mediante la elaboración y uso de modelos. Para ello, se les propondrá la elaboración de los epígrafes de algunas de las imágenes de la Actividad 1, aquellas que correspondan a paisajes formados por distintos procesos exógenos y endógenos. Sugerimos que el docente haga uno de muestra con ellos. Luego se les entregarán los epígrafes que acompañan las imágenes del Anexo I para que los alumnos cotejen y completen los propios.

Para finalizar se abrirá un debate con los chicos acerca de los diferentes tipos de cambios que ocurren en la Tierra, con el objetivo de integrar todo lo aprendido. Se sugiere organizar el análisis comparando el modelo de erosión con el modelo de movimiento de placas. Posibles preguntas orientadoras para el debate son: *¿Qué cambios conocemos entonces que se observan en los paisajes de la Tierra? ¿Cuáles de esos cambios se originan en la superficie y cuales se originan en el interior de la Tierra? ¿Cuánto tiempo tarda en observarse cada uno de esos cambios? ¿en qué lugares del planeta ocurren?*

Por ejemplo se podrá reflexionar con los alumnos acerca de en qué partes del mundo será más factible que ocurran cambios erosivos por cada uno de los agentes vistos: agua, hielo y viento. Se espera poder concluir que la erosión por agua, en particular, ocurre en casi todos los paisajes del mundo y que al menos en algún momento en la historia de la Tierra ha afectado toda la superficie continental. (Véase ANEXOS III y IV). También pueden volver a la parte final del video que observaron en la actividad 5 y pensar si hay alguna relación entre los procesos exógenos con los endógenos.

Bibliografía citada

LACREU, H. L. (2007). La historia geológica del paisaje como contenido esencial en la enseñanza obligatoria. *Alambique* **51**: 76-87.

Bibliografía de consulta para el docente

Folguera, A. y Spagnolo, M. (2009). *De la Tierra y los planetas rocosos: una introducción a la tectónica*. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación- Instituto Nacional de Educación Tecnológica. (Libro de distribución gratuita disponible en: http://www.ifdcvm.edu.ar/tecnicatura/Ciencias_Nat_y_las_Matematicas/4.pdf)

Folguera, A.; Ramos, V. y Spagnolo, M. (2006) *Introducción a la geología: el planeta de los dragones de piedra*. Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología- Eudeba.

Pedrinaci, E. (2001). *Los procesos geológicos internos*. Madrid: Editorial Síntesis.

Tambussi, C.P.; López, G. M. y Alperin, M. I. (1999). *Ciencias de la Tierra para maestros*. Buenos Aires: Eudeba.

Tarbuck, E. J.; Lutgens, F. K. y Tasa, D. (2005). *Ciencias de la Tierra. Ciencias de la Tierra*. Madrid: Pearson Prentice Hall. 8° ed.

Webgrafía

Argüello, Graciela. /<http://www.locosporlageologia.com.ar>

Instituto Nacional de Prevención Sísmica:

<http://www.inpres.gov.ar/seismology/historicos.html>

Ubicación de los terremotos más importantes de Argentina.

<http://contenidos.inpres.gov.ar/alumnos/docentes>

Animaciones, glosario, e información sobre terremotos.

EarthquakeTrack: <http://es.earthquaketrack.com/ar-16-san-carlos-de-bariloche/recent>

Contiene información sobre terremotos desde el año 1900. Se actualiza minuto a minuto. Permite acceder a un registro de los sismos ocurridos cerca de un determinado lugar, por ejemplo San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. Informa el momento, la magnitud y la profundidad de ocurrencia del evento.

Tierra: <http://www.ccpems.exactas.uba.ar/CDs/CDTierra/contents/generales/home.htm>

CD educativo coordinado por Leonor Bonan; está organizado en cinco grandes bloques integrados entre sí: la evolución planetaria a gran escala; la historia de la Tierra; la historia de la vida; los recursos del planeta; la ocurrencia de desastres y la historia del conocimiento sobre la tierra. Incluye: textos expositivos, con descripciones y explicaciones de los temas; enlaces con ampliaciones de los temas; enlaces a temas tratados en otros capítulos del CD; actividades para realizar con los alumnos; reflexiones didácticas; secciones "Para saber más" y "Más información en los siguientes sitios" que sugieren sitios web, recomiendan bibliografía o permiten profundizar una temática; bibliografía.

ANEXO I: Imágenes para el trabajo con la Actividad 1

El epígrafe se ha incorporado como información para el docente:



Figura 1. Erosión por agua, arrastre del río (Talpaya, provincia de La Rioja). Este sitio antes era una planicie alta como las mesetas que se ven en la foto. Movimientos tectónicos provocaron una falla que fracturó el terreno y se elevaron los costados respecto del centro. Después, el río y la lluvia fueron modelando las superficies. Es probable que el río nunca fuese mucho más grande que lo que se ve en la foto, pero estuvo pasando por allí por miles de años.
Foto: Lautaro Molina (licencia gratuita).

Figura 2. Erosión por viento. “Árbol de Piedra”, desierto Siloli, departamento de Potosí, Bolivia. El viento removió el material menos resistente tallando esta curiosa forma del tipo seta rocosa.

Foto: Thomas Wilken bajo licencia CreativeCommons.



Figura 3: Erosión y acumulación eólica (viento). Costa de Buenos Aires. Esta es una duna (médano) en movimiento. Como se ve en la foto, el viento la golpea desde su costado más suave, y la arena vuela para caer del lado en que la duna es más vertical. Con el tiempo, la duna avanza en la misma dirección que el viento.

Foto: Proyecto Costas Bonaerenses, Fundación Azara.





Figura 4. Este es un acantilado marino, en la orilla hay una plataforma de rocas, el mar se desliza por la plataforma y choca con el acantilado haciendo que se caigan rocas. Con el tiempo el acantilado va retrocediendo hasta que no lo alcanza más el mar.

Foto: Pexels, libre de licencia.



Figura 5: Falla originada por un terremoto (Nepal). Aquí se provocó la ruptura porque se elevó el costado derecho.

Fuente: Teleanalysis,
<http://www.teleanalysis.com/wp-content/uploads/2015/04/earthquake-nepal-e1429976628154.jpg>



Figura 6. Acumulación de rocas por colada volcánica (lava). Nota: todo lo que se observa, fue generado por el volcán. La lava oscura fue depositada hace muchos años, la que está encendida recién sale del volcán.

Foto: Pexels, libre de licencia.

Figura 7. Erosión y acumulación por hielo (glaciares). Lugar: Cordillera argentina. Nota: toda superficie cóncava, incluso las más grandes, eran planas. Fueron socavadas por glaciares.

Foto: Pexels, libre de licencia.



ANEXO II: Notas periodísticas para la Actividad 4

VOLCANES

- Retiran en Argentina 18.000 metros cúbicos de ceniza volcánica.
<http://spanish.peopledaily.com.cn/n/2015/0505/c31617-8887226.html>
- Cae ceniza del volcán Popocatepetl en Puebla.
<http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1411/cae-ceniza-volcan-popocatepetl-puebla/>
- Ceniza del volcán Turrialba beneficiará suelos de Costa Rica.
<http://archivo.eluniversal.com.mx/ciencia/2015/ceniza-volcan-suelos-103216.html>
- Cenizas del Calbuco avanza sobre Brasil.
<http://www.mdzol.com/nota/602045-cenizas-del-calbuco-avanza-sobre-brasil/>
- Volcán Villarrica: hay menos evacuados y aseguran que la ceniza no afectará a la Argentina.
<http://www.lanacion.com.ar/1773251-volcan-villarrica-hay-menos-evacuados-y-aseguran-que-la-ceniza-no-afectara-a-la-argentina>
- México: Volcán Colima expulsa material incandescente y ceniza.
<http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/07/678-638489-9-mexico-volcan-colima-expulsa-material-incandescente-y-ceniza.shtml>
- *Google Street View* ya permite explorar el Etna, uno de los volcanes más impresionantes de Europa.
<http://www.whatsnew.com/2015/06/19/google-street-view-ya-permite-explorar-el-etna-uno-de-los-volcanes-mas-impresionantes-de-europa/>
- Sakurajima, el volcán más activo de Asia.
<http://www.viajarasia.com/sakurajima-el-volcan-mas-activo-de-asia/>
- Monte Mayón: El volcán más activo de Filipinas.
<http://www.viajarasia.com/monte-mayon-el-volcan-mas-activo-de-filipinas/>

TERREMOTOS

- Tres heridos por un fuerte terremoto en el suroeste de Japón.
<http://www.swissinfo.ch/spa/tres-heridos-por-un-fuerte-terremoto-en-el-suroeste-de-jap%C3%B3n-/41544974>
- Quince millones de ayudas para afectados por el terremoto, aún pendientes (Lugar: Murcia).
<http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2015/07/12/quince-millones-ayudas-afectados-terremoto/662097.html>
- Fuerte sismo se registra en Islas Salomón.
<http://www.t13.cl/noticia/mundo/fuerte-sismo-se-registra-en-islas-salomon>
- Un sismo de magnitud 5,2 se registra en la zona central de Chile.
<http://www.holaciudad.com/un-sismo-magnitud-52-se-registra-la-zona-central-chile-n609512>
- ¿Hay que preocuparse de la falla de San Ramón tras últimos sismos en Santiago?
<http://www.publimetro.cl/nota/cronica/hay-que-preocuparse-de-la-falla-de-san-ramon-tras-ultimos-sismos-en-santiago/xIQogn!F02U4vn54ZTnA/>
- Sismo de magnitud 3.3 se registró en Sucre.
<http://globovision.com/sismo-de-magnitud-3-3-se-registro-en-sucre/>

ANEXO III: Glosario

Erosión: El desgaste y modelado de la superficie de la corteza terrestre son causados por la acción de cuatro posibles agentes: el viento, el agua, el hielo y por las actividades de los seres vivos. Estos agentes pueden generar acumulación de material pero también remover y trasladar el material de un lugar a otro, es decir, EROSIONAR. El agente que tiene mayor capacidad, es decir, que puede cargar más cantidad de material, es el hielo, seguido del agua líquida (mares y ríos).

La erosión ocurre a lo largo de todo el planeta y en todo momento, por alguno o varios agentes naturales. Por ejemplo, cuando se forma una cadena montañosa, el terreno se eleva. El agua que cae como lluvia o nieve sobre las montañas forma glaciares. Los glaciares tienen un movimiento constante de avance y retroceso. El hielo de los glaciares socava la superficie de las montañas y arrastra enormes cantidades de material, que se depositan en el frente del glaciar (el extremo de la “lengua” de hielo) o bien en ambos laterales, principalmente. Una vez que se derrite el hielo, deja tras de sí enormes valles (un corte transversal del valle revela su forma de “U”). Esas superficies quedan expuestas al agua de lluvia que se acumula y encauza corriendo por el fondo de estos valles formando ríos. El agua de los ríos forma surcos en el terreno, que son los valles fluviales, mucho más pequeños que los glaciarios (su corte transversal revela en cambio una forma de “V”) y al mismo tiempo remueven y arrastran material hacia la desembocadura.

El viento, a diferencia del agua o del hielo, erosiona muy levemente las superficies macizas como las rocas, dejando solo una textura que parece jabonosa. Su efecto modelador del paisaje es más notable en aquellos lugares donde el material que forma el terreno está más suelto, como en los campos de arena.

Geoforma: Se llaman geoformas a las formas que posee el relieve y que son causadas por la acción de agentes naturales. Se reconocen dos tipos de geoformas según su origen: las *de acumulación* y las *de erosión*. Las geoformas de acumulación se deben a que un agente (hielo, agua líquida, viento y en menor medida seres vivos) depositan algún tipo de material en determinado lugar. Por ejemplo, las *dunas* (comúnmente llamadas “médanos”) son geoformas de acumulación causadas por el viento; las *morenas* son acumulaciones generadas por los glaciares cuando retroceden, depositando montículos de rocas (por ejemplo la ciudad de Bariloche se encuentra asentada sobre una morena); los *albardones* son geoformas de acumulación originadas por ríos y pueden reconocerse en los sectores elevados como una loma que bordea el valle. Entre las geoformas de erosión se pueden mencionar los valles de río y los valles glaciarios (el lago Nahuel Huapi es una acumulación de agua que se generó dentro de un valle glaciario); las ollas de deflación, que son superficies cóncavas de varios metros de diámetro originadas en la remoción de materiales sueltos por el viento (pueden observarse en la costa de Mar del Tuyu); los acantilados y barrancas labrados por el agua de mar o de río.

ANEXO IV⁸ PROCESOS ENDOGENOS Y EXOGENOS DE CAMBIOS EN LA TIERRA

Dentro de la dinámica geológica existen dos grandes ciclos interdependientes: el ciclo endógeno y el ciclo exógeno.

El ciclo endógeno ocurre en el interior de la Tierra, a profundidades suficientes como para que la atmósfera carezca de influencia. Sus grandes manifestaciones son el vulcanismo o los terremotos, por mencionar sólo las más conocidas, pero también incluyen la tectónica, el metamorfismo, la movilización de las placas y otros muchos fenómenos. Estos fenómenos (los endógenos) responden a la energía resultante del calor interno de la Tierra y comprenden cambios mecánicos de deformación, rupturas, deslizamientos, etc, que van dando forma internamente a los paisajes. Se refiere en general a la respuesta de las rocas a fuerzas y tensiones aplicadas.

Procesos endógenos La expansión de la corteza oceánica pone en acción fuerzas dinámicas asentadas a grandes profundidades. Los movimientos de la corteza producidos por fuerzas terrestres **endogénicas** producen las cuencas de los océanos, los continentes, las mesetas y las montañas.

La creación de montañas (orogénesis) tiende a ser un **proceso localizado** que distorsiona los estratos preexistentes. Los desplazamientos de la corteza que son lentos y graduales actúan sobre **regiones estables** de la corteza. Las fracturas y desplazamientos de rocas, que pueden medir desde unos pocos centímetros hasta muchos kilómetros, se llaman fallas. Su aparición está asociada con los bordes entre placas que se deslizan unas sobre otras —por ejemplo, la falla de San Andrés— y con lugares donde los continentes se separan, como el valle del Rift, en África occidental. Los géiseres y los manantiales calientes se encuentran, como los volcanes, en **áreas tectónicas inestables**.

Los volcanes se producen por la efusión de lava desde las profundidades de la Tierra. Los sismos están causados por la descarga abrupta de tensiones acumuladas de forma muy lenta por la actividad de las fallas, de los volcanes o de ambos. **El movimiento súbito de la superficie terrestre es una manifestación de procesos endógenos** que pueden provocar olas sísmicas (tsunamis), aludes, colapso de superficies o subsidencia y fenómenos relacionados.

El ciclo exógeno, en cambio, ocurre en la superficie, y su fuente energética prioritaria es la radiación solar ya que ésta es la responsable de fenómenos como la evaporación y la evapotranspiración. Estos fenómenos son de importancia innegable en el ciclo del agua en la naturaleza: el agua y el hielo son los principales agentes de erosión.

Procesos exógenos . Cualquier medio natural capaz de mover la materia terrestre se llama agente geomorfológico. Los ríos, las aguas subterráneas, los glaciares, el viento y los movimientos de las masas de agua (mareas, olas y corrientes) son agentes geomorfológicos primarios. Puesto que se originan en el exterior de la corteza, estos procesos se llaman epígenos o exógenos.

La meteorización es un término que designa un grupo de procesos responsables de la desintegración y de la descomposición de rocas sobre el terreno. Puede ser física, química o biológica y es un prerrequisito para la erosión. La caída de masas ladera abajo (transferencia de material hacia abajo por la acción de su propio peso) comprende deslizamientos y procesos como los flujos y corrimientos de tierra y las avalanchas de escombros. La acción hidráulica es el arrastre por el agua de materia en suspensión o suelta de mayor tamaño; un proceso similar es llevado a cabo por el viento. Los glaciares provocan arranques y transportes de rocas. La sedimentación fluvial contribuye al nivelado general de la superficie terrestre como resultado de depósitos, que se forman cuando el medio que los transporta pierde fuerza.

⁸ Síntesis realizada por la Dra. Ana Laura Monserrat, basada en el blog de la Geóloga Graciela Arguello de la Universidad de Córdoba. Url: <http://www.locosporlageologia.com.ar/>

Hoja de Ruta de la Secuencia: “La Tierra, un planeta cambiante”

Actividad 1: Indagación de ideas previas sobre las diferentes formas del relieve y sus orígenes

Propósito: Mediante el análisis de una situación problemática se espera que el alumnado exponga sus ideas acerca de la diversidad de formas de relieve y su origen, así como los cambios en el paisaje y los tiempos que demandan. Para ello se trabajan los siguientes modos de conocer: argumentación, valoración de las ideas propias y del otro, confrontación de anticipaciones.

Actividad 2: Cambios en el paisaje debido a procesos exógenos. El agua como agente modelador del paisaje

Propósito: Se espera que los/las alumnos/as exploren los efectos erosivos del agua mediante la construcción de modelos y conceptualicen los cambios en el paisaje debidos a procesos exógenos.

Los modos de conocer que se pondrán en juego son: Confrontación de anticipaciones, observación sistemática, modelización con material concreto y toma y análisis de registros.

Actividad 3: Cambios en el paisaje debido a procesos endógenos. El crecimiento de las montañas.

Propósito: Se espera que las/los alumnos/as expliciten sus ideas previas sobre los cambios en La Tierra provocados por procesos que se originan en su interior (endógenos) y que a partir de esta actividad, reconozcan que en las cadenas montañosas hay cambios de relieve diferentes a los estudiados cuando trabajaron erosión.

Los modos de conocer que se pondrán en juego son: Argumentación, observación, y valoración de las ideas propias y del otro y toma de notas y registros comparativos de la información obtenida.

Actividad 4. Cambios en el paisaje debido a procesos endógenos. Localización en el mundo de las erupciones volcánicas y los terremotos.

Propósito: Se espera que las/los alumnas/os adviertan que procesos de corta duración como las erupciones volcánicas y los terremotos tienen relación entre sí. Los modos de conocer en los que se hará hincapié son: argumentación, búsqueda de información, interpretación de imágenes y elaboración y análisis de registros.

Actividad 5. Interpretación de la localización de los procesos endógenos a partir de la Tectónica de Placas

Propósito: Se espera que las/los alumnas/os se aproximen a un sistema de teorías que da cuenta de la relación entre la formación de montañas, la actividad volcánica y la ocurrencia de terremotos, conocido como “tectónica de placas” y que puedan relacionar estos fenómenos con procesos endógenos.

Los modos de conocer en los que se hará hincapié son: búsqueda de información en diversas fuentes (textos en distintos soportes, especialistas, videos, etc.) y registro y comunicación de la información obtenida.

Actividad 6_ cierre e integración de la secuencia

Propósito: Se analizarán las imágenes que habían trabajado en la primera actividad a la luz de lo aprendido con el fin de recuperar los tipos de cambios y relacionar y diferenciar los endógenos con los exógenos. Se espera que el alumnado recupere los contenidos trabajados a lo largo de la clase y los integren en sus explicaciones sobre los cambios en la Tierra.

Los modos de conocer que se pondrán en juego son: Argumentación. Valoración de las ideas propias y del otro, registro y comunicación de la información aprendida.